

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) memungkinkan perangkat fisik seperti sensor dan aktuator dapat saling terhubung melalui jaringan internet. Dalam konteks pertanian greenhouse, teknologi IoT telah diterapkan dalam berbagai aplikasi, antara lain pemantauan kelembapan tanah, suhu, intensitas cahaya, serta pengendalian sistem irigasi dan pemberian nutrisi tanaman secara otomatis (Banjardana et al., 2024). Namun penerapan sistem IoT pada komputasi cloud sering mengalami berbagai kendala, seperti latensi yang tinggi, keterbatasan bandwidth karena bergantung pada kestabilan jaringan internet (Andriulo et al., 2024).

Penelitian sebelumnya mengenai sistem pertanian berbasis IoT untuk pemantauan dan pengendalian, terdapat beberapa pendekatan dalam pengiriman dan pengolahan data sensor. Pada penelitian terdapat pendekatan yang menghubungkan perangkat mikrokontroler secara langsung dengan aplikasi Blynk tanpa melalui pemrosesan data, sehingga data sensor yang dikirim dapat diterima Blynk secara *real-time* (Rahim et al., 2023). Penelitian lainnya menggunakan protokol *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT) dalam proses transmisi data dari mikrokontroler ke pengguna (Choosumrong et al., 2023; Dwi Wardihani et al., 2024; Eka Apriyani et al., 2025; Eso et al., 2024). Penelitian lainnya melakukan pengiriman data sensor dari mikrokontroler ke server untuk diproses sebelum pengambilan keputusan, namun karena perangkat tidak dalam satu jaringan, pendekatan ini menyebabkan latensi tinggi dan kehilangan data (Dwi Wardihani et al., 2024). Untuk mengatasi latensi tinggi, beberapa penelitian mengkaji penerapan *fog computing* sebagai lapisan pemrosesan menengah antara perangkat IoT dan *cloud* (Suharsono and Nurwarsito, 2022; Zainudin et al., 2021). Terdapat penelitian lain yang mengimplementasikan protokol *Constrained Application Protocol* (CoAP) sebagai alternatif komunikasi yang lebih ringan dan cepat dari protokol MQTT (Safitri and Priambodo, 2023). Selain itu, terdapat penelitian yang menggunakan *fuzzy logic* untuk melakukan pengambilan keputusan aktuator secara otomatis (Eka Apriyani et al., 2025). Kelebihan penggunaan *fuzzy logic* pada penerepan IoT yaitu mampu meningkatkan efisiensi energi yang

digunakan, menyesuaikan tindakan secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan karena pengambilan keputusan fleksibel dan menyerupai logika manusia (Eka Apriyani et al., 2025). Salah satu algoritma *fuzzy* yang digunakan yaitu *fuzzy mamdani* yang memiliki kelebihan dalam menangani data yang tidak pasti dari sensor lingkungan (Andrianto et al., 2024)

Penelitian terkait telah dilakukan penelitian dalam sistem IoT untuk greenhouse, masih didominasi oleh penggunaan arsitektur *cloud* dengan protokol MQTT. Implementasi ini masih mengalami masalah dalam hal latensi yang tinggi dan kehilangan data saat proses pengiriman data ke server (Dwi Wardihani et al., 2024). Mengatasi hal tersebut, implementasi *fog computing* dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dengan melakukan pemrosesan awal di node lokal sebelum data dikirim ke cloud (Zainudin et al., 2021). Penggunaan protokol CoAP memiliki keuntungan dalam kecilnya kehilangan data, komunikasi menjadi lebih ringan dibandingkan dengan MQTT, dan lebih sedikit menggunakan sumber daya dibandingkan MQTT (Seoane et al., 2021). Oleh karena itu, terdapat celah penelitian yang belum dieksplorasi, yaitu pemanfaatan arsitektur *fog computing* yang diintegrasikan dengan protokol CoAP untuk mengurangi latensi serta meminimalkan kehilangan data pada sistem IoT.

Penelitian sebelumnya menggunakan *cloud computing* dan protokol MQTT menghasilkan latensi tinggi dan kehilangan paket data (Dwi Wardihani et al., 2024). Oleh karena itu, diusulkan pengembangan sistem pertanian berbasis IoT dalam pemantauan dan pengendalian dengan mengimplementasikan arsitektur *fog computing* serta menggunakan CoAP sebagai transmisi data. Sistem ini dirancang untuk melakukan pemantauan lingkungan dengan memanfaatkan sensor seperti suhu udara, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan kelembapan tanah. Data sensor ini akan dilakukan pengolahan juga untuk menentukan aksi dari aktuator seperti penyiraman tanaman, lampu, dan kipas angin. Aksi aktuator menggunakan algoritma *fuzzy logic* setiap aksi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lingkungan. Kontribusi dalam penelitian ini terletak dalam penerapan *fog computing* dengan CoAP dalam transmisi data dan penggunaan algoritma *fuzzy logic mamdani* dalam menentukan aksi aktuator, serta mengevaluasi protokol CoAP berdasarkan tiga parameter yaitu latensi, *jitter*, dan *packet loss*, serta dibandingkan dengan penerapan *cloud computing* yang

menggunakan protokol MQTT.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana mengimplementasikan arsitektur *fog computing* dan protokol CoAP untuk optimalisasi sistem pemantauan dan pengendalian IoT pada pertanian?
- b. Bagaimana menerapkan *fuzzy logic* untuk mengontrol aksi aktuator?
- c. Bagaimana kinerja CoAP dibandingkan MQTT dalam hal latensi, *packet loss*, dan *jitter* pada sistem IoT pertanian?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan sensor dan aktuator yang tersedia secara komersil tanpa dilakukan modifikasi atau kalibrasi lebih lanjut.
- b. Penelitian ini terbatas pada pengembangan prototipe yang diuji dalam skala sederhana dengan mensimulasikan kondisi lingkungan melalui pengujian pada media tanah, suhu udara, dan cahaya untuk melihat respons sistem terhadap perubahan parameter tersebut.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan berikut:

- a. Mengimplementasikan arsitektur *fog computing* dan protokol komunikasi CoAP dalam transmisi data pada sistem pemantauan dan pengendalian lingkungan pertanian untuk mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi ketergantungan pada *cloud*.
- b. Menerapkan *fuzzy logic* untuk mengontrol aksi aktuator secara otomatis.
- c. Menguji performa sistem menggunakan metrik QoS seperti latensi, *packet loss*, dan *jitter*, serta membandingkan performa antara protokol CoAP yang menggunakan arsitektur *fog computing* dan MQTT yang menggunakan arsitektur *cloud computing*.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Menawarkan solusi alternatif terhadap keterbatasan sistem berbasis *cloud* dengan memanfaatkan pemrosesan lokal.

- b. Mendukung otomatisasi dan optimalisasi pengelolaan lingkungan dalam *greenhouse*, yang berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab 1 pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat, dan sistematika penulisan. Bab 2 terdapat tinjauan pustaka yang mengulas dasar teori yang digunakan sebagai landasan dasar dalam penelitian. Bab 3 metodologi penelitian membahas metode yang digunakan dalam penelitian meliputi: perencanan, perancangan prototipe, pengujian sistem, dan analisa perbandingan. Bab 4 berisi hasil dan pembahasan. Bab 5 penutup terdapat kesimpulan dan saran penelitian.

